

Eksempel 5.2: Transportproblemet
Vogel's approximation

Enhedsomkostninger

Problemet er balanceret efter tilføjelse af en dummy-kunde

	Eft.sp.	62	83	39	91	9	
Udbud	T1	T2	T3	T4	Dummy		Delta
135 S1	132	999	97	103	0	0	97
56 S2	85	91	999	999	0	0	85
93 S3	106	89	100	98	0	0	89
Delta	21	2	3	5	0	0	

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1					9
S2					
S3					

Iteration 1) Største delta-værdi findes i række 1, så billigste kombination i række 1 vælges
 Send 9 enheder fra S1 til Dummy

	Eft.sp.	62	83	39	91		
Udbud	T1	T2	T3	T4			Delta
126 S1	132	999	97	103			6
56 S2	85	91	999	999			6
93 S3	106	89	100	98			9
Delta	21	2	3	5			

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1					9
S2	56				
S3					

Iteration 2) Største delta-værdi findes i kolonne 1, så billigste kombination i kolonne 1 vælges
 Send 56 enheder fra S2 til T1

	Eft.sp.	6	83	39	91		
Udbud	T1	T2	T3	T4			Delta
126 S1	132	999	97	103			6
93 S3	106	89	100	98			9
Delta	26	910	3	5			

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1					9
S2	56				
S3		83			

Iteration 3) Største delta-værdi findes i kolonne 2, så billigste kombination i kolonne 2 vælges
 Send 83 enheder fra S3 til T2

	Eft.sp.	6		39	91		
Udbud	T1		T3	T4			Delta
126 S1	132		97	103			6
10 S3	106		100	98			2
Delta	26		3	5			

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1					9
S2	56				
S3	6	83			

Iteration 3) Største delta-værdi findes i kolonne 1, så billigste kombination i kolonne 1 vælges
 Send 6 enheder fra S3 til T1

	Eft.sp.		39	91			
Udbud			T3	T4			Delta
126 S1			97	103			6
4 S3			100	98			2
Delta			3	5			

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1					9
S2	56		39		
S3	6	83			

Iteration 4) Største delta-værdi findes i række 1, så billigste kombination i række 1 vælges
 Send 39 enheder fra S1 til T3

	Eft.sp.			91			
Udbud				T4			Delta
87 S1				103			
4 S3				98			
Delta							

Flows	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1				39	9
S2	56				
S3	6	83			

Iteration 5) De resterende mængder er givne

Den endelige løsning er i dette tilfælde optimal.
 Generelt er der dog ikke sikkerhed for, at denne metode resulterer i en optimal løsning.
 Metoden er dermed *heuristisk* og kaldes en *heuristik*.

Flows i den endelige løsning	T1	T2	T3	T4	Dummy
S1				87	9
S2	56				
S3	6	83		4	